

线性代数 习题 4.4 详细解答

习题 4.4 第 1 题

题目（白话版）：三维空间 R^3 里给了两组基。- 旧基： $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 0, -1)^T$, $\alpha_3 = (1, 0, 1)^T$ - 新基： $\beta_1 = (1, 2, 1)^T$, $\beta_2 = (2, 3, 4)^T$, $\beta_3 = (3, 4, 3)^T$

- (1) 求由旧基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到新基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵 P （也就是把每个新基向量用旧基表示，系数排成的矩阵）。
- (2) 已知某向量 x 在旧基下的坐标是 $(1, 1, 3)^T$ ，求它在新基下的坐标。

第 (1) 小题

解：

第一步：过渡矩阵的定义。 P 满足 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)P$ 。记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 则 $AP = B$, 即每一列满足 $Ap_i = \beta_i$ 。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

第二步：逐列解方程 $Ap_i = \beta_i$ 。 A 的第二行是 $(1, 0, 0)$ ，所以每列的第一个分量 p_1 直接等于 β_i 的第二个分量，很好解。

解第 1 列 ($\beta_1 = (1, 2, 1)^T$):

由第 2 行 $p_1 = 2$ ；第 1 行 $p_1 + p_2 + p_3 = 1 \Rightarrow p_2 + p_3 = -1$ ；第 3 行 $p_1 - p_2 + p_3 = 1 \Rightarrow -p_2 + p_3 = -1$ 。两式相加得 $p_3 = -1$ ，于是 $p_2 = 0$ 。第 1 列 $= (2, 0, -1)^T$ 。

解第 2 列 ($\beta_2 = (2, 3, 4)^T$):

$p_1 = 3$ ； $p_2 + p_3 = -1$ ； $-p_2 + p_3 = 1$ 。相加得 $p_3 = 0$, $p_2 = -1$ 。第 2 列 $= (3, -1, 0)^T$ 。

解第 3 列 ($\beta_3 = (3, 4, 3)^T$):

$p_1 = 4$ ； $p_2 + p_3 = -1$ ； $-p_2 + p_3 = -1$ 。相加得 $p_3 = -1$, $p_2 = 0$ 。第 3 列 $= (4, 0, -1)^T$ 。

第三步：把三列拼成 P ，并验证 $AP = B$ （已逐列代入核对正确）。

最终结果：

$$P = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

第 (2) 小题

解:

第一步: 坐标变换公式。设 x 在旧基下坐标为 y_α , 在新基下坐标为 y_β 。由 $(\beta) = (\alpha)P$ 推出 $y_\alpha = Py_\beta$, 所以 $y_\beta = P^{-1}y_\alpha$, 即解方程 $Py_\beta = y_\alpha$ 。

第二步: 代入 $y_\alpha = (1, 1, 3)^T$, 解 $Py_\beta = y_\alpha$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

第三步: 从简单的行入手。第 2 行 $-y_2 = 1 \Rightarrow y_2 = -1$; 第 3 行 $-y_1 - y_3 = 3 \Rightarrow y_1 + y_3 = -3$ 。

第四步: 第 1 行 $2y_1 + 3y_2 + 4y_3 = 1$, 代入 $y_2 = -1$: $2y_1 + 4y_3 = 4 \Rightarrow y_1 + 2y_3 = 2$ 。与 $y_1 + y_3 = -3$ 相减得 $y_3 = 5$, 于是 $y_1 = -8$ 。

第五步: 验证 $Py_\beta = (2(-8) + 3(-1) + 4(5), -(-1), -(-8) - 5)^T = (1, 1, 3)^T$ 。

最终结果:

$$x \text{ 在新基下的坐标为 } (-8, -1, 5)^T$$

习题 4.4 第 2 题

题目 (白话版): $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 R^3 的一组基。现在有 - 旧基: $\alpha_1, \frac{1}{2}\alpha_2, \frac{1}{3}\alpha_3$ - 新基: $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$

求由旧基到新基的过渡矩阵 P 。

解:

第一步: 记旧基 $\xi_1 = \alpha_1, \xi_2 = \frac{1}{2}\alpha_2, \xi_3 = \frac{1}{3}\alpha_3$, 新基 $\eta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \eta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \eta_3 = \alpha_3 + \alpha_1$ 。 P 满足 $(\eta_1, \eta_2, \eta_3) = (\xi_1, \xi_2, \xi_3)P$ 。

第二步: 要把每个 η 用旧基 ξ 表示, 先反解出 α 与 ξ 的关系: $\alpha_1 = \xi_1, \alpha_2 = 2\xi_2, \alpha_3 = 3\xi_3$ 。

第三步: 逐个代入。

$$\begin{aligned}\eta_1 &= \alpha_1 + \alpha_2 = \xi_1 + 2\xi_2 \Rightarrow (1, 2, 0)^T \\ \eta_2 &= \alpha_2 + \alpha_3 = 2\xi_2 + 3\xi_3 \Rightarrow (0, 2, 3)^T \\ \eta_3 &= \alpha_3 + \alpha_1 = \xi_1 + 3\xi_3 \Rightarrow (1, 0, 3)^T\end{aligned}$$

第四步：把三个坐标作为列拼成 P 。

最终结果：

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

习题 4.4 第 3 题

题目（白话版）： $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 R^3 的一组基，已知

$$\beta_1 = 2\alpha_1 + 2a\alpha_3, \quad \beta_2 = 2\alpha_2, \quad \beta_3 = \alpha_1 + (a+1)\alpha_3$$

(1) 证明无论 a 取何值， $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 都是 R^3 的一组基。(2) 当 a 取什么值时，能找到一个非零向量 x ，它在旧基 α 和新基 β 下的坐标完全相同？并求出所有这样的 x 。

第 (1) 小题

解：

第一步：把 β 用 α 表示的系数排成过渡矩阵 A （每个 β 的坐标作一列）：

$$\begin{aligned}\beta_1 &\rightarrow (2, 0, 2a)^T, \quad \beta_2 \rightarrow (0, 2, 0)^T, \quad \beta_3 \rightarrow (1, 0, a+1)^T \\ A &= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2a & 0 & a+1 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

第二步：一组向量是基 $\Leftrightarrow$ 它们线性无关 $\Leftrightarrow |A| \neq 0$ 。按第二列展开：

$$|A| = 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 2a & a+1 \end{vmatrix} = 2(2(a+1) - 2a) = 2 \cdot 2 = 4$$

第三步： $|A| = 4 \neq 0$ 对任意 a 都成立，所以 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 永远线性无关，构成 R^3 的一组基。■

第 (2) 小题

解:

第一步: 设这个向量在两组基下的坐标都是 $\xi = (x_1, x_2, x_3)^T$ 。在旧基下 $x = (\alpha)\xi$, 在新基下 $x = (\beta)\xi = (\alpha)A\xi$ 。两者是同一个 x , 所以

$$(\alpha)\xi = (\alpha)A\xi \Rightarrow A\xi = \xi \Rightarrow (A - E)\xi = 0$$

第二步: 要存在非零 ξ , 齐次方程 $(A - E)\xi = 0$ 必须有非零解, 等价于 $|A - E| = 0$ 。

$$A - E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2a & 0 & a \end{pmatrix}$$

按第二列展开: $|A - E| = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2a & a \end{vmatrix} = a - 2a = -a$ 。

第三步: 令 $-a = 0$ 得 $a = 0$ 。

第四步: 当 $a = 0$ 时解 $(A - E)\xi = 0$:

$$A - E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

取自由变量 $x_3 = k$, 得 $\xi = k(-1, 0, 1)^T$ ($k \neq 0$)。

最终结果:

$a = 0$ 时存在; $x = k(-\alpha_1 + \alpha_3), k \neq 0$
